

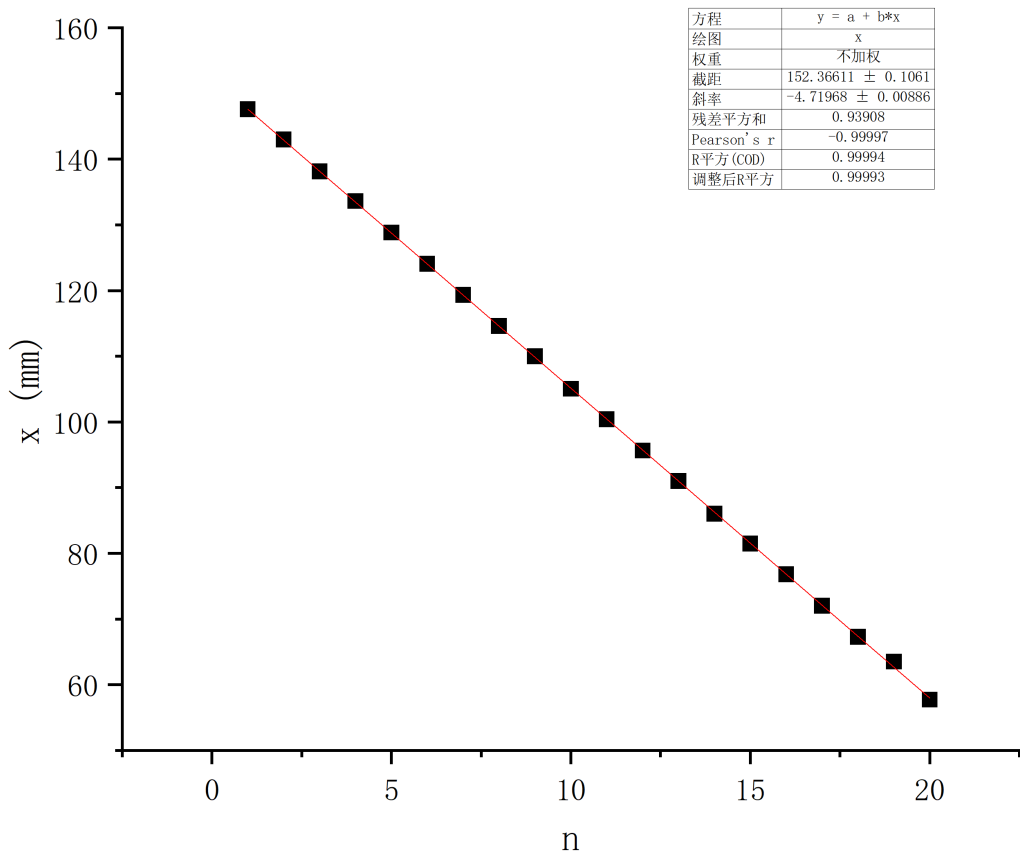
实验十二 测定介质中的声速 实验报告

基础数据： $f = 37kHz$, $p = 1013hPa$, $\theta = 25.3^{\circ}C$, $H = 21\%$, $e_x = 0.01mm$ 。

极值法

由远及近

次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm
1	147.598	2	143.002	3	138.138	4	133.631
5	128.841	6	124.073	7	119.345	8	114.592
9	110.003	10	105.042	11	100.423	12	95.632
13	91.020	14	86.030	15	81.462	16	76.822
17	72.001	18	67.283	19	63.521	20	57.731



拟合得到 $\lambda = -2k = 9.43936mm$, $v = \lambda f = 349.256m/s$ 。

$$\sigma_k = \sqrt{k^2 \frac{1-r^2}{18} + \frac{e_x^2}{3}} = 0.0103722mm。$$

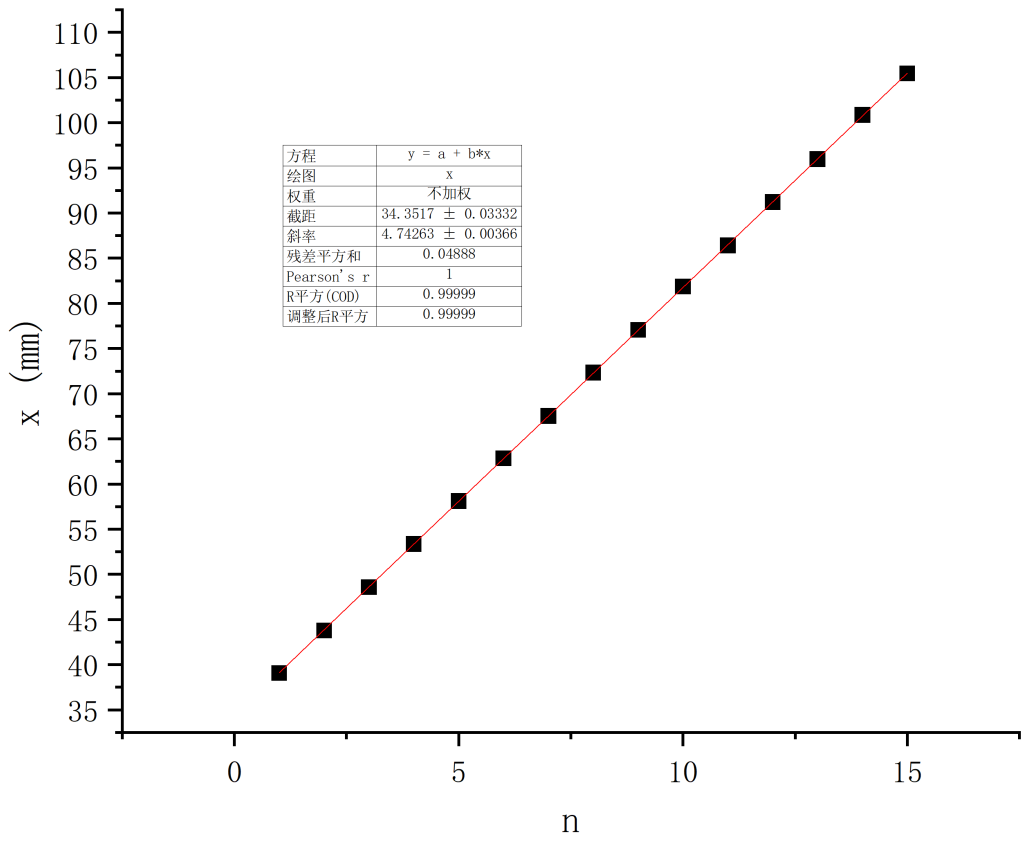
$\sigma_\lambda = 2\sigma_k = 0.0207444mm$, 视 $\sigma_f = 0$ 。

故 $\sigma_v = f\sigma_\lambda = 0.765m/s$ 。

$v = 349.256 \pm 0.765m/s$ 。

由近及远

次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm
1	39.061	2	43.780	3	48.581	4	53.362
5	58.101	6	62.852	7	67.530	8	72.325
9	77.058	10	81.855	11	86.410	12	91.205
13	95.961	14	100.860	15	105.450		



拟合得到 $\lambda = 2k = 9.48526mm$ ， $v = \lambda f = 350.955m/s$ ， $r = 0.999996$ 。

$\sigma_k = \sqrt{k^2 \frac{1-r^2}{18} + \frac{e_x^2}{3}} = 0.00658255mm$ 。

$\sigma_\lambda = 2\sigma_k = 0.0131651mm$ ，视 $\sigma_f = 0$ 。

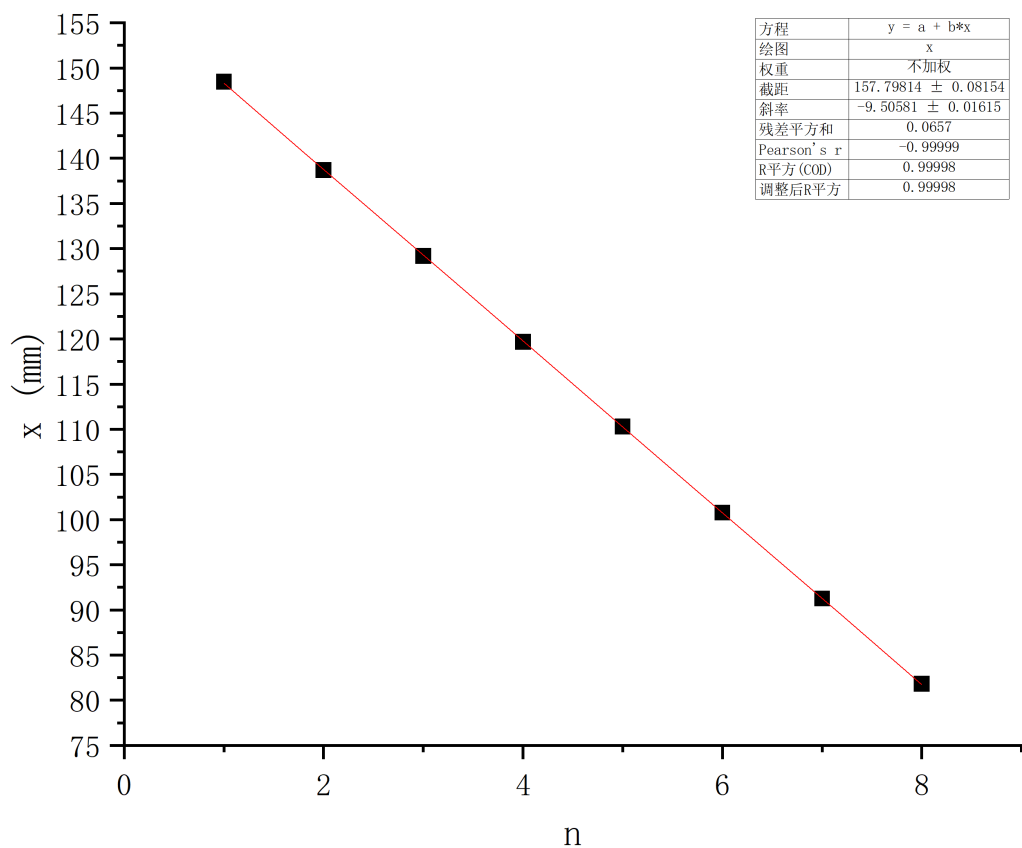
故 $\sigma_v = f\sigma_\lambda = 0.487m/s$ 。

$v = 350.955 \pm 0.487m/s$ 。

相位法

由远及近

次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm
1	148.480	2	138.695	3	129.186	4	119.680
5	110.292	6	100.772	7	91.260	8	81.811



拟合得到 $\lambda = -k = 9.50581mm$ ， $v = \lambda f = 351.715m/s$ 。

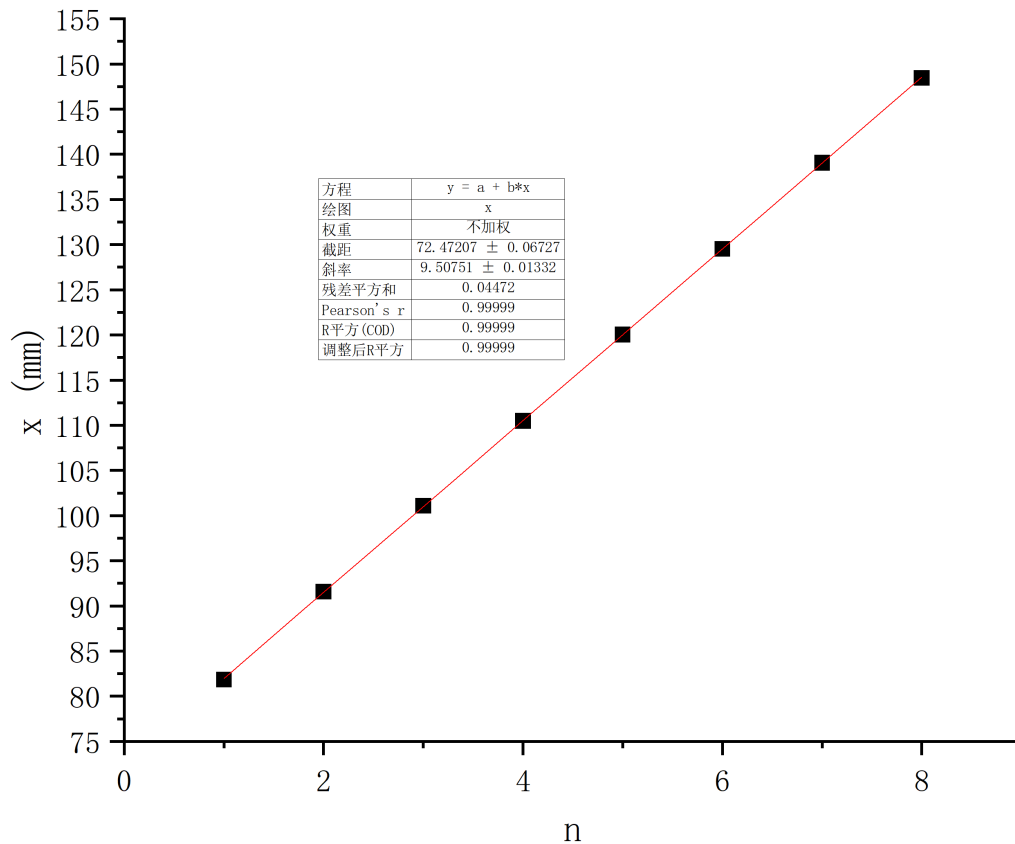
$\sigma_{\lambda} = \sigma_k = \sqrt{k^2 \frac{1-r^2}{18} + \frac{e_x^2}{3}} = 0.0115643mm$ 。

视 $\sigma_f = 0$ ，故 $\sigma_v = f\sigma_{\lambda} = 0.428m/s$ 。

$v = 351.715 \pm 0.428m/s$ 。

由近及远

次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm	次数	x/mm
1	81.831	2	91.582	3	101.075	4	110.492
5	120.027	6	129.532	7	139.052	8	148.456



拟合得到 $\lambda = k = 9.50751\text{mm}$, $v = \lambda f = 351.778\text{m/s}$ 。

$$\sigma_{\lambda} = \sigma_k = \sqrt{k^2 \frac{1-r^2}{18} + \frac{e_x^2}{3}} = 0.0115659\text{mm}。$$

视 $\sigma_f = 0$, 故 $\sigma_v = f\sigma_{\lambda} = 0.428\text{m/s}$ 。

$$v = 351.778 \pm 0.428\text{m/s}。$$

气体参量法

由基础数据: $f = 37\text{kHz}$, $p = 1013\text{hPa}$, $\theta = 25.3^\circ\text{C}$, $H = 21\%$, $e_x = 0.01\text{mm}$ 。

$p_w = p_s H$, 查表得到 $p_s = 3167.6\text{Pa}$ 。

$$\text{所以 } v = 331.45 \sqrt{\left(1 + \frac{\theta}{T_0}\right) \left(1 + \frac{0.3192 p_w}{p}\right)} = 346.823\text{m/s}。$$

$$\sigma_{\theta} = 0.1\text{K}, \sigma_{p_w} = 0.1\text{Pa}, \sigma_p = 100\text{Pa}。$$

由于 H 仅有两位有效数字, 所以 v 应该保留两位有效数字为 350m/s 。

其实也可以计算出 σ_v , 具体是:

$$\text{记: } A = 1 + \frac{\theta}{T_0}, B = 1 + \frac{0.3192 p_w}{p}。$$

则:

$$\frac{\partial v}{\partial \theta} = 331.45 \cdot \frac{1}{2\sqrt{AB}} \cdot \frac{\partial A}{\partial \theta} \cdot B = \frac{331.45}{2} \frac{B}{\sqrt{AB}} \cdot \frac{1}{T_0} = \frac{331.45}{2} \frac{1}{T_0} \sqrt{\frac{B}{A}} = 0.058\text{m/s}$$

$$\frac{\partial v}{\partial p_w} = 331.45 \cdot \frac{1}{2\sqrt{AB}} \cdot A \cdot \frac{\partial B}{\partial p_w} = \frac{331.45}{2} \sqrt{\frac{A}{B}} \cdot \frac{0.3192}{p} = 5.45 \times 10^{-5}\text{m/s}$$

$$\frac{\partial v}{\partial p} = 331.45 \cdot \frac{1}{2\sqrt{AB}} \cdot A \cdot \frac{\partial B}{\partial p} = -\frac{331.45}{2} \sqrt{\frac{A}{B}} \cdot \frac{0.3192 p_w}{p^2} = 3.58 \times 10^{-4}\text{m/s}$$

合成得到 $\sigma_v = 0.058m/s$ 。

所以 $v = 346.823 \pm 0.058m/s$ 。